

Sequências Numéricas

Definição:

Uma sequência de números reais é uma função f a valores reais cujo domínio é o conjunto dos números inteiros positivos, ou seja: $f: \mathbb{Z}_+^* \rightarrow \mathbb{R}; n \mapsto f(n)$

Os números da imagem da sequência são chamados de elementos da sequência.

Ex 1:

A sequência dada pela expressão:

$$f(n) = \frac{n}{2n+1}$$

é tal que:

$$f(1) = \frac{1}{3}; f(2) = \frac{2}{5}; f(3) = \frac{3}{7}; \dots$$

ou:

$$\frac{1}{3}, \frac{2}{5}, \frac{3}{7}, \dots$$

Notação:

$\{f(n)\}$: sequência determinada por f

Denotando $f(n) = a_n$, os elementos de uma sequência também podem ser representados por:

$$\{a_n\}_{n=1}^{+\infty} \text{ ou } \{a_n\}$$

E diremos que a sequência possui um termo geral a_n .

Ex 2:

Ex 3:

Progressão aritmética (PA)

Uma PA é uma sequência numérica $\{a_n\}_{n=1}^{+\infty}$ definida recursivamente por:

$$a_n = a_{n-1} + r, n > 1$$

onde o primeiro termo a_1 é um número dado e o número r é chamado de razão PA.

Termo Geral:

$$a_n = a_1 + (n - 1) \cdot r$$

Tipos de PA:

- 1) PA constante: se $r = 0$
- 2) PA crescente: se $r > 0$
- 3) PA decrescente: se $r < 0$

Progressão Geométrica (PG)

Uma PG é uma sequência em que cada termo, a partir do segundo, é o produto do termo anterior por uma constante q , chamada de razão da PG

$$a_{n+1} = a_n \cdot q$$

Termo geral:

$$a_n = a_1 \cdot q^{n-1}$$

Tipos de PG:

- 1) PG constante: $q = 1$
- 2) PG crescente: $a_1 > 0$ e $q > 1$ ou se $a_1 < 0$ e $0 < q < 1$
- 3) PG decrescente: $a_1 < 0$ e $q > 1$ ou se $a_1 > 0$ e $0 < q < 1$
- 4) PG oscilante: $q < 0$

Limite de uma sequência:

Definição

Uma sequência $\{a_n\}$ tem limite L e escrevemos $\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = L$ se, para cada $\varepsilon > 0$ existir um inteiro correspondente N tal que se $n > N$, então $|a_n - L| < \varepsilon$.

Se $\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n$ existe, dizemos que a sequência $\{a_n\}$ converge (ou é convergente). Caso contrário, dizemos que $\{a_n\}$ diverge (ou é divergente).

Teorema 1:

Se $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = L$ e $f(n) = a_n$ quando $n \in \mathbb{Z}_+^*$, então $\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = L$.

Obs.: Se a_n aumentar quando n aumentar, dizemos que $\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = +\infty$. Neste caso, a sequência $\{a_n\}$ é divergente (diverge para $+\infty$).

Dado o teorema 1, temos que os teoremas sobre limites de funções de uma variável real podem ser utilizados para calcular o limite de uma sequência

Teorema 2:

Sejam $\{a_n\}$ e $\{b_n\}$ sequências convergentes e c uma constante.

$$I. \lim_{n \rightarrow +\infty} (a_n \pm b_n) = \lim_{n \rightarrow +\infty} a_n \pm \lim_{n \rightarrow +\infty} b_n$$

$$II. \lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\frac{a_n}{b_n}\right) = \frac{\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n}{\lim_{n \rightarrow +\infty} b_n}, \text{ desde que } \lim_{n \rightarrow +\infty} b_n \neq 0$$

$$III. \lim_{n \rightarrow +\infty} a_n \cdot b_n = \lim_{n \rightarrow +\infty} a_n \cdot \lim_{n \rightarrow +\infty} b_n$$

$$IV. \lim_{n \rightarrow +\infty} c \cdot a_n = c \cdot \lim_{n \rightarrow +\infty} a_n$$

$$V. \lim_{n \rightarrow +\infty} c = c$$

$$VI. \lim_{n \rightarrow +\infty} (a_n)^p = \left[\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n\right]^p, p > 0 \text{ e } a_n > 0$$

Teorema do Confronto para funções de uma variável real.

$$\forall x \in I, h(x) \leq g(x) \leq f(x), \text{ se } \lim_{x \rightarrow a} f(x) = L = \lim_{x \rightarrow a} h(x), \text{ então } \lim_{x \rightarrow a} g(x) = L$$

Teorema 3: Teorema do Confronto

Sejam a_n, b_n e c_n sequências. Se $a_n \leq b_n \leq c_n$, para $n \geq n_0$ e $\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = L = \lim_{n \rightarrow +\infty} c_n$, então

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} b_n = L$$

Teorema 4:

Se $\lim_{n \rightarrow +\infty} |a_n| = 0$, então $\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = 0$

Ex.:

a) $a_n = \frac{1}{n}$

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{n} = 0$$

Logo, a_n é convergente. Esta sequência converge para 0

b) $a_n = \frac{1}{n^r}$

- Se $r > 0$: $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{n^r} = 0$ (Converge)

- Se $r < 0$: $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{n^r} = +\infty$ (Diverge)

c) $a_n = \frac{n}{n+1}$

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow +\infty} a_n &= \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{n}{n+1} \\ &= \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{1+\frac{1}{n}} = 1 \end{aligned}$$

Logo, a_n converge para 1

d) $a_n = \frac{\ln n}{n}$

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow +\infty} a_n &= \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{\ln n}{n} \text{ (Regra de L'Hôpital)} \\ &= \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{\frac{1}{n}}{1} \\ &= \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{n} = 0 \end{aligned}$$

Logo, a_n é convergente.

Regra de L' Hôpital:

I. Seja f e g funções tais que:

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = 0 \text{ e } \lim_{x \rightarrow a} g(x) = 0.$$

Se f e g são deriváveis em a :

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f'(x)}{g'(x)}$$

II. A regra também é válida se

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = +\infty \text{ e } \lim_{x \rightarrow a} g(x) = +\infty$$

ou

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = -\infty \text{ e } \lim_{x \rightarrow a} g(x) = -\infty$$

Ex.:

a) $a_n = (-1)^n$

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = \lim_{n \rightarrow +\infty} (-1)^n = \nexists,$$

Pois os valores da sequência alternam entre -1 e 1. Logo a_n é divergente.

$$b) a_n = \frac{(-1)^n}{n}$$

Usando o teorema 4:

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} |a_n| = \lim_{n \rightarrow +\infty} \left| \frac{(-1)^n}{n} \right| = 0$$

Logo, a_n é convergente

$$c) a_n = \frac{\text{sen}(n.\pi)}{n}$$

Note que:

$$-1 \leq \text{sen}(n.\pi) \leq 1$$

$$0 \leq |\text{sen}(n.\pi)| \leq 1 \Leftrightarrow 0 \leq \left| \frac{\text{sen}(n.\pi)}{n} \right| \leq \frac{1}{n}$$

Como o $\lim_{n \rightarrow +\infty} 0 = 0$ e $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{n} = 0$, segue pelo Teorema do Confronto, que

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \left| \frac{\text{sen}(n.\pi)}{n} \right| = 0, \text{ logo } \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{\text{sen}(n.\pi)}{n} = 0 \text{ e a sequência é convergente}$$

Teorema 5:

Se $\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = L$ e a função f for contínua em L , então:

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} f(a_n) = f(L) \text{ ou } \lim_{n \rightarrow +\infty} f(a_n) = f\left(\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n\right)$$

$$\text{Ex.: } a_n = \text{sen}\left(\frac{\pi}{n}\right)$$

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \text{sen}\left(\frac{\pi}{n}\right) = \text{sen}\left(\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{\pi}{n}\right) = \text{sen}(0) = 0$$

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = 0 \text{ (converge)}$$

Teorema 6:

A sequência $\{r^n\}$ é convergente se $-1 < r \leq 1$ e é divergente para todos os outros valores de r . Além disso:

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow +\infty} r^n &= 0, \text{ se } -1 < r < 1 \\ &= 1, \text{ se } r = 1 \end{aligned}$$

Definição:

Seja $\{a_n\}$ uma sequência.

i) A sequência é crescente se $a_n < a_{n+1}$, $\forall n \geq 1$

ii) A sequência é decrescente se $a_n > a_{n+1}$, $\forall n \geq 1$

Obs.: Uma sequência é monótona se ela for sempre crescente ou decrescente.

Definição:

Seja uma sequência $\{a_n\}$:

i) $\{a_n\}$ é limitada superiormente se existir um número m tal que $a_n \leq m$, $\forall n \geq 1$.

ii) $\{a_n\}$ é limitada inferiormente se existir um número m tal que $a_n \geq m$, $\forall n \geq 1$.

Obs.: Se $\{a_n\}$ for limitada superiormente ou inferiormente, então $\{a_n\}$ é uma sequência limitada

Teorema 7 - Sequência monótona:

Toda sequência monótona e limitada é convergente

Séries numéricas

Definição:

Seja $\{a_n\}$ uma sequência. Defina:

$$S_n = a_1 + a_2 + a_3 + \dots + a_n$$

Então a sequência $\{S_n\}$ será chamada de série infinita, a qual é denotada por:

$$\sum_{n=1}^{+\infty} a_n = a_1 + a_2 + a_3 + \dots + a_n + \dots$$

Os números $a_1, a_2, a_3, \dots, a_n$ são os termos da série e os números $S_1, S_2, S_3, \dots, S_n$ são denominados somas parciais da sequência.

O limite da série, quando existir, denomina-se soma da série, ou seja:

$$\sum_{n=1}^{+\infty} a_n = \lim_{n \rightarrow +\infty} S_n$$

Se a soma for finita diremos que a série é convergente. Se a soma for infinita ou o limite não existir diremos que a série é divergente.

Teorema 8:

Se a série $\sum_{n=1}^{+\infty} a_n$ for convergente, então:

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = 0$$

Obs.:

Deste teorema, temos o seguinte resultado:

Se $\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n \neq 0$, então a série $\sum a_n$ é divergente

Definição - Série geométrica:

A série geométrica é dada por:

$$\sum_{n=1}^{+\infty} a \cdot r^{n-1}, \text{ com } a = \text{constante}$$

Note que $\sum_{n=1}^{+\infty} a \cdot r^{n-1} = a + a \cdot r + a \cdot r^2 + \dots$

A n-ésima soma, S_n , dessa série:

$$S_n = a + a \cdot r + a \cdot r^2 + \dots + a \cdot r^{n-1}$$

$$S_n = a \cdot (1 + r + r^2 + \dots + r^{n-1}) \quad (1)$$

Agora, considere:

$$r \cdot S_n = a \cdot (r + r^2 + r^3 + \dots + r^n) \quad (2)$$

Tome $(1) - (2)$

$$S_n - r \cdot S_n = a \cdot (1 + r + r^2 + \dots + r^{n-1}) - (a \cdot (r + r^2 + r^3 + \dots + r^n))$$

$$S_n \cdot (1 - r) = a \cdot (1 - r^n)$$

$$S_n = \frac{a \cdot (1 - r^n)}{1 - r}$$

Lembremos que uma série é convergente se o limite de S_n , quando $n \rightarrow +\infty$, existe. Então, neste caso:

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} S_n = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{a \cdot (1-r^n)}{1-r}$$

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} S_n = \lim_{n \rightarrow +\infty} \left[\frac{a}{1-r} - \frac{a}{1-r} \cdot r^n \right]$$

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} S_n = \left(\frac{a}{1-r} - \frac{a}{1-r} \right) \cdot \lim_{n \rightarrow +\infty} r^n$$

Note que $\lim_{n \rightarrow +\infty} r^n = 0$, se $|r| < 1$

Assim, se $|r| < 1$, $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{a}{1-r}$.

Portanto, se $|r| < 1$, a série geométrica converge

...

Ex.: Determine se a série $\sum_{n=1}^{+\infty} 2^{2n} \cdot 3^{1-n}$ é convergente.

$$\begin{aligned} \text{Note que: } 2^{2n} \cdot 3^{1-n} &= 4^n \cdot 3^{-(n-1)} \\ &= 4 \cdot 4^{n-1} \cdot \left(\frac{1}{3}\right)^{(n-1)} \\ &= 4 \cdot \left(\frac{4}{3}\right)^{(n-1)} \end{aligned}$$

Assim, $\sum_{n=1}^{+\infty} 2^{2n} \cdot 3^{1-n} = \sum_{n=1}^{+\infty} 4 \cdot \left(\frac{4}{3}\right)^{(n-1)}$, note que $a = 4$ e $r = \frac{4}{3}$. Como $\frac{4}{3} > 1$, então a série é

divergente

Teorema 9

Sejam $\sum_{n=1}^{+\infty} a_n$ e $\sum_{n=1}^{+\infty} b_n$ séries convergentes e c uma constante. Então:

$$\text{i) } \sum_{n=1}^{+\infty} c \cdot a_n \text{ é convergente e } \sum_{n=1}^{+\infty} c \cdot a_n = c \cdot \sum_{n=1}^{+\infty} a_n.$$

$$\text{ii) } \sum_{n=1}^{+\infty} a_n \pm \sum_{n=1}^{+\infty} b_n \text{ é convergente}$$

Ex.: Determine se a série $\sum_{n=1}^{+\infty} \left(\frac{3}{n \cdot (n+1)} + \frac{1}{2^n} \right)$ é convergente.

Note que $\lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\frac{3}{n \cdot (n+1)} + \frac{1}{2^n} \right) = 0$, logo é inconclusivo pelo teorema 7.

Mas: $\sum_{n=1}^{+\infty} \left(\frac{3}{n \cdot (n+1)} \right) = 3 \cdot \sum_{n=1}^{+\infty} \left(\frac{1}{n \cdot (n+1)} \right)$. Logo, a série $\sum_{n=1}^{+\infty} \left(\frac{1}{n \cdot (n+1)} \right)$ é convergente (Como visto no exemplo

da aula passada)

Além disso:

$$\frac{1}{2^n} = \left(\frac{1}{2}\right)^n = \left(\frac{1}{2}\right) \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^{n-1}$$

Assim:

$$\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{2^n} = \sum_{n=1}^{+\infty} \left(\frac{1}{2}\right) \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^{n-1}$$

É uma série geométrica com $r = \frac{1}{2} < 1$, convergente.

Portanto, $\sum_{n=1}^{+\infty} \left(\frac{3}{n \cdot (n+1)} + \frac{1}{2^n} \right) = \sum_{n=1}^{+\infty} \left(\frac{1}{n \cdot (n+1)} \right) + \sum_{n=1}^{+\infty} \left(\frac{1}{2}\right) \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^{n-1}$ é uma série convergente

Teorema 10

Sejam $\sum_{n=1}^{+\infty} a_n$ uma série divergente, e $\sum_{n=1}^{+\infty} b_n$ uma série convergente e c uma constante, $c \neq 0$. Então:

i) $\sum_{n=1}^{+\infty} c \cdot a_n$ é divergente.

ii) $\sum_{n=1}^{+\infty} (a_n + b_n)$ é divergente.

Teorema 11: Testes de comparação

Suponha que $\sum a_n$ e $\sum b_n$ sejam séries de termos positivos.

1. Se $\sum b_n$ for convergente e $a_n \leq b_n \forall n$, então $\sum a_n$ também será convergente.

2. Se $\sum b_n$ for divergente e $a_n \geq b_n \forall n$, então $\sum a_n$ também será divergente.

Ex.: Determine se a série é convergente ou divergente.

a) $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{4}{3^n + 1}$

Note que, para $n \geq 1$:

$$3^n < 3^n + 1 \Leftrightarrow \frac{1}{3^n} > \frac{1}{3^n + 1} \Leftrightarrow \frac{4}{3^n} > \frac{4}{3^n + 1}$$

Além disso:

$$\frac{4}{3^n} = \frac{4}{3} \cdot \frac{1}{3^{n-1}} = \frac{4}{3} \cdot \left(\frac{1}{3}\right)^{n-1}$$

Além disso, temos a série geométrica:

$$\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{4}{3} \cdot \left(\frac{1}{3}\right)^{n-1}, \text{ que é convergente pois } r = \frac{1}{3} < 1$$

Como $\frac{4}{3^n + 1} < \frac{4}{3^n} = \frac{4}{3} \cdot \left(\frac{1}{3}\right)^{n-1}$, para todo $n \geq 1$, segue que a série $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{4}{3^n + 1}$ é convergente (pelo teste da comparação)

b) $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{\sqrt{n}}$

Para $n \geq 1$:

$$\sqrt{n} \leq n \Leftrightarrow \frac{1}{\sqrt{n}} \geq \frac{1}{n}$$

Como a série harmônica $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n}$ é divergente, pelo teste da comparação temos que a série $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{\sqrt{n}}$, também é divergente.

Definição: Série p (Série hiper-harmônica)

A série:

$$\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^p}$$

Teorema 12:

A série p:

1. Converge, se $p > 1$
2. Diverge, se $p \leq 1$

Demonstração:

1. Se $p = 1$, temos a série harmônica, que é divergente

2. Se $p = 0$: $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^p} = \sum_{n=1}^{+\infty} 1$, $\lim_{n \rightarrow +\infty} 1 = 1 \neq 0$. Logo esta série é divergente.

3. Se $p < 0$: $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^p}$, $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{n^p} = +\infty$, pois $p < 0$. Esta série diverge também.

4. Se $p > 1$: $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^p} = \frac{1}{1^p} + \frac{1}{2^p} + \frac{1}{3^p} + \frac{1}{4^p} + \frac{1}{5^p} + \frac{1}{6^p} + \frac{1}{7^p} + \frac{1}{8^p} + \dots$

Note se que se $n \geq 1$:

$$- 2^p < 3^p \Leftrightarrow \frac{1}{2^p} > \frac{1}{3^p}$$

$$- 4^p < 5^p \Leftrightarrow \frac{1}{4^p} > \frac{1}{5^p}$$

Assim:

$$\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^p} < \frac{1}{1^p} + \frac{1}{2^p} + \frac{1}{2^p} + \frac{1}{2^p} + \frac{1}{4^p} + \frac{1}{4^p} + \frac{1}{4^p} + \frac{1}{4^p} + \frac{1}{8^p} + \dots$$

$$\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^p} < \frac{1}{1^p} + \frac{2}{2^p} + \frac{4}{4^p} + \frac{8}{8^p} + \dots \equiv \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^p} < \frac{2^0}{(2^0)^p} + \frac{2^1}{(2^1)^p} + \frac{2^2}{(2^2)^p} + \frac{2^3}{(2^3)^p} + \dots$$

$$\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^p} < \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{2^{n-1}}{(2^{n-1})^p} = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{2^{n-1}}{(2^p)^{n-1}}$$

$$\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^p} < \sum_{n=1}^{+\infty} \left(\frac{2}{2^p}\right)^{n-1} = \sum_{n=1}^{+\infty} \left(\frac{1}{2^{p-1}}\right)^{n-1}$$

Temos que:

$$\sum_{n=1}^{+\infty} \left(\frac{1}{2^{p-1}}\right)^{n-1} \text{ é uma série geométrica com } a = 1 \text{ e } r = \frac{1}{2^{p-1}}, \text{ se } p > 1, p - 1 > 0, \text{ então}$$

$$r = \frac{1}{2^{p-1}} < 1 \text{ e esta série é convergente.}$$

Pelo teste de comparação, como $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^p} < \sum_{n=1}^{+\infty} \left(\frac{1}{2^{p-1}}\right)^{n-1}$, temos que a série p é convergente para

$$n > 1$$

Teorema 13 - Teste de comparação de limite:

Suponha que $\sum a_n$ e $\sum b_n$ sejam séries de termos positivos.

i) Se $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{a_n}{b_n} = c > 0$, então ambas as séries são convergentes ou divergentes.

ii) Se $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{a_n}{b_n} = 0$ e se $\sum b_n$ converge, então $\sum a_n$ também converge.

iii) Se $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{a_n}{b_n} = +\infty$ e se $\sum b_n$ diverge, então $\sum a_n$ também diverge.

Séries alternadas

$\sum_{n=1}^{+\infty} a_n$ é uma série alternada se $a_n = (-1)^n \cdot b_n$ ou $a_n = (-1)^{n-1} \cdot b_n$, onde b_n é um número positivo

$$(|a_n| = b_n)$$

Teorema 14 - Teste da série alternada

Se a série é alternada $\sum_{n=1}^{+\infty} (-1)^{n-1} \cdot b_n = b_1 - b_2 + b_3 - \dots$, com $b_n > 0$, satisfaz:

i) $b_{n+1} < b_n, \forall n$ (decrescente)

ii) $\lim_{n \rightarrow +\infty} b_n = 0$

Então a série é convergente.

Convergência absoluta

Seja $\sum a_n$, uma série qualquer. Temos que:

$$\sum |a_n| = |a_1| + |a_2| + \dots$$

É a série cujos termos são os valores absolutos da série original.

Definição:

Uma série $\sum a_n$ é dita absolutamente convergente se a série de valores absolutos $\sum |a_n|$ for convergente.

Definição:

Uma série é denominada condicionalmente convergente se ela for convergente, mas não absolutamente convergente.

Teorema 15:

Se a série for absolutamente convergente, então $\sum a_n$ é convergente

Teorema 16 - Teste da razão: (Mais recomendado quando tem algum fatorial)

Seja a série $\sum a_n$ e considere que exista o limite:

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = L$$

1. Se $L < 1$, a série é absolutamente convergente, e portanto é convergente.

2. Se $L > 1$, a série é divergente.

3. Se $L = 1$, o teste é inconclusivo

Obs.: Se $\lim_{n \rightarrow +\infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = +\infty$, então a série $\sum a_n$ é divergente.

Ex.: Use o teste da razão para determinar se a série dada é convergente ou divergente

a) $\sum_{n=1}^{+\infty} (-1)^n \cdot \frac{n^3}{3^n}$

(Resolução na foto do dia 17/09)

... Portanto, a série dada é absolutamente convergente e, conseqüentemente, convergente

b) $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n}$

(Resolução na foto do dia 17/09)

... Neste caso o teste é inconclusivo (Sabemos que esta série é divergente por exemplos anteriores)

c) $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^2}$

(Resolução na foto do dia 17/09)

... Neste caso o teste é inconclusivo (Sabemos que esta série é convergente por ser uma série p com $p > 1$)

$$d) \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{n^n}{n!}$$

(Resolução na foto do dia 17/09)

... $e > 1$, portanto, esta série é divergente

Teorema 17 (Teste da Raiz):

(Mais recomendado quando toda a expressão está elevada a n)

Seja $\sum a_n$ uma série e considere que exista o limite:

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \sqrt[n]{|a_n|} = L$$

1. Se $L < 1$, a série é absolutamente convergente e, portanto, convergente.

2. Se $L > 1$, a série é divergente.

3. Se $L = 1$, o teste é inconclusivo

Obs.: Se $\lim_{n \rightarrow +\infty} \sqrt[n]{|a_n|}$ não existir, então a série é divergente.

Ex.: Use o teste da raiz para determinar se a série é convergente ou divergente.

$$\sum_{n=1}^{+\infty} \left(\frac{2n+3}{3n+2} \right)^n$$

(Resolução foto do dia 17/09)

... Pelo teste da raiz, a série dada é convergente

Apêndice -> Integral imprópria:

... Gráfico

$$A(t) = \int_1^t \frac{1}{x^2} dx = -\frac{1}{x} \Big|_{x=1}^{x=t} = -\frac{1}{t} - \left(-\frac{1}{1} \right)$$

$$A(t) = 1 - \frac{1}{t} \quad A(t) < 1$$

$$\lim_{t \rightarrow +\infty} A(t) = \lim_{t \rightarrow +\infty} \left(1 - \frac{1}{t} \right) = 1$$

A área abaixo da curva de $f(x) = \frac{1}{x^2}$, para $x > 1$, se aproxima de 1 quando $t \rightarrow +\infty$. Assim:

$$\int_1^{+\infty} \frac{1}{x^2} dx = \lim_{t \rightarrow +\infty} \int_1^t \frac{1}{x^2} dx$$

Definição:

i) Se $\int_a^t f(x) dx$ existe para cada número $t \geq a$, então

$$\int_a^{+\infty} f(x) dx = \lim_{t \rightarrow +\infty} \int_a^t f(x) dx, \text{ desde que este limite exista}$$

ii) Se $\int_t^b f(x) dx$ existe para cada $t \leq b$, então:

$$\int_{-\infty}^b f(x) dx = \lim_{t \rightarrow -\infty} \int_t^b f(x) dx, \text{ desde que este limite exista}$$

As integrais impróprias $\int_a^{+\infty} f(x) dx$ e $\int_{-\infty}^b f(x) dx$ são chamadas de convergentes se os correspondentes

existirem e divergentes se não existirem.

iii) Se ambas as integrais $\int_a^{+\infty} f(x) dx$ e $\int_t^b f(x) dx$ forem convergentes, então definimos:

$$\int_{-\infty}^{+\infty} f(x) dx = \int_{-\infty}^a f(x) dx + \int_a^{+\infty} f(x) dx$$

Teorema 18 - Teste da Integral:

Suponha que f seja uma função contínua positiva e decrescente em $[1, +\infty[$ e seja $a_n = f(n)$. Então:

1) Se $\int_1^{+\infty} f(x) dx$ for convergente, então $\sum_{n=1}^{+\infty} a_n$ é convergente

2) Se $\int_1^{+\infty} f(x) dx$ for divergente, então $\sum_{n=1}^{+\infty} a_n$ é divergente

Obs.:

i) Se $\sum_{n=k}^{+\infty} a_n$, $k > 1$, então teremos a integral $\int_k^{+\infty} f(x) dx$.

ii) Não é necessário que f seja sempre decrescente, o importante é que ela seja a partir de algum

$N > 1$. Se $\sum_{n=N}^{+\infty} a_n$ é convergente, então $\sum_{n=1}^{+\infty} a_n$ é convergente. Logo é possível aplicar o teste da integral

Ex.: Usando teste da integral

a) $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^2+1}$

Seja $f(x) = \frac{1}{x^2+1}$

Note que f é contínua e positiva, $\forall x \geq 1$. Além disso, para $x \geq 1$:

$$x^2 < x^2 + 1 \Leftrightarrow \frac{1}{x^2} > \frac{1}{x^2+1}$$

Logo, f é decrescente.

Outra forma de mostrar que f é decrescente:

$$f(x) = \frac{1}{x^2+1} = (x^2 + 1)^{-1}$$

$$f'(x) = -(x^2 + 1)^{-2} \cdot (2x)$$

$$f'(x) = \frac{-2x}{(x^2+1)^2}$$

Como $x \geq 1$ (positivo), então $-2x$ é negativo $\forall x \geq 1$. Como $(x^2 + 1)^2$ é sempre positivo, que $f'(x) < 0$ (f é decrescente), para $x \geq 1$. Assim, o teste da integral é aplicável.

$$\begin{aligned} \int_1^{+\infty} \frac{1}{x^2+1} dx &= \lim_{t \rightarrow +\infty} \int_1^t \frac{1}{x^2+1} dx \\ &= \lim_{t \rightarrow +\infty} [tg^{-1}(x)]_{x=1}^{x=t} \\ &= \lim_{t \rightarrow +\infty} [tg^{-1}(t) - tg^{-1}(1)] \\ &= \lim_{t \rightarrow +\infty} [tg^{-1}(t) - \frac{\pi}{4}] = \lim_{t \rightarrow +\infty} tg^{-1}(t) - \lim_{t \rightarrow +\infty} \frac{\pi}{4} \\ &= \frac{\pi}{2} - \frac{\pi}{4} = \frac{\pi}{4} \end{aligned}$$

Logo, $\int_1^{+\infty} \frac{1}{x^2+1} dx = \frac{\pi}{4}$, a integral imprópria é convergente.

Portanto, a série dada é convergente.

$$b) \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{\ln n}{n}$$

Seja $f(x) = \frac{\ln x}{x}$. Para $x \geq 1$, f é contínua e positiva.

$$f'(x) = \frac{(\ln x)' \cdot x - (\ln x) \cdot x'}{x^2}$$

$$f'(x) = \frac{\frac{1}{x} \cdot x - (\ln x) \cdot 1}{x^2} = \frac{1 - \ln x}{x^2}$$

$$f'(x) < 0 \Leftrightarrow 1 - \ln x < 0 \Leftrightarrow 1 < \ln x$$

$$\Leftrightarrow e^1 < e^{\ln x} \Leftrightarrow e < x \Leftrightarrow x > e$$

Logo, f é decrescente para $x > e$. Assim, pela observação ii, é possível aplicar o Teste da Integral

$$\int_1^{+\infty} \frac{\ln x}{x} dx = \lim_{t \rightarrow +\infty} \int_1^t \frac{\ln x}{x} dx$$

Vamos calcular a integral I

$$I = \int_1^t \frac{\ln x}{x} dx \quad \begin{cases} u = \ln x \\ du = \frac{1}{x} dx \end{cases}$$

$$I_* = \int u du = \frac{u^2}{2} + C_1$$

$$I = \frac{[\ln x]^2}{2} \Big|_{x=1}^{x=t} = \frac{[\ln t]^2}{2} - \frac{[\ln 1]^2}{2}$$

Assim:

$$I = \int_1^t \frac{\ln x}{x} dx = \frac{[\ln t]^2}{2}$$

Logo:

$$\int_1^{+\infty} \frac{\ln x}{x} dx = \lim_{t \rightarrow +\infty} \frac{[\ln t]^2}{2} = +\infty$$

Como a integral imprópria é divergente, segue que a série dada diverge.

Limite

Definição:

Seja f uma função de duas variáveis que está definida em uma bola aberta $B((a, b), r)$, exceto possivelmente em (a, b) . Então o limite de $f(x, y)$ quando (x, y) tendem a (a, b) é L , e escrevemos

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (a,b)} f(x, y) = L$$

Se $\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0; 0 < ||(x, y) - (a, b)|| < \delta$, então $|f(x, y) - L| < \varepsilon$,

onde $||(x, y) - (a, b)|| = \sqrt{(x - a)^2 + (y - b)^2}$

Outras notações para limite:

$$\lim_{\substack{x \rightarrow a \\ y \rightarrow b}} f(x, y) = L \text{ com duas setinhas } (x \rightarrow a \text{ e } y \rightarrow b)$$

ou

$$f(x, y) \rightarrow L \text{ quando } (x, y) \rightarrow (a, b)$$

Gráfico

Teorema:

Se $f(x, y) = L_1$ quando $(x, y) \rightarrow (a, b)$ ao longo do caminho C_1 e $f(x, y) = L_2$ quando $(x, y) \rightarrow (a, b)$ ao longo do caminho C_2 , com $L_1 \neq L_2$, então $\lim_{(x,y) \rightarrow (a,b)} f(x, y) \nexists$

ex.: Mostre que

a) $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^2 - y^2}{x^2 + y^2}$ não existe

Caminho $C_1: y = 0$

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^2 - 0}{x^2 + 0} = \frac{x^2}{x^2} = 1$$

Caminho $C_2: x = 0$

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{0 - y^2}{0 + y^2} = \frac{-y^2}{y^2} = -1$$

Logo, o limite não existe

Os teoremas sobre limites de funções de uma variável podem ser estendidos para as funções de duas variáveis. Em particular:

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (a,b)} x = a$$

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (a,b)} y = b$$

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (a,b)} c = c, \text{ com } c = \text{constante}$$

Teorema do Confronto:

Se $f(x, y) \leq g(x, y) \leq h(x, y)$, $\forall (x, y) \in B((a, b), r)$ e se

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (a,b)} f(x, y) = \lim_{(x,y) \rightarrow (a,b)} h(x, y) = L$$

então:

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (a,b)} g(x, y) = L$$

Teorema - Função Limitada: ∇g é uma função limitada

Se $\lim_{(x,y) \rightarrow (a,b)} f(x, y) = 0$ e se $|g(x, y)| < M$, $\forall (x, y) \in B((a, b), r)$, onde $r > 0$ e $M > 0$ são números reais

fixos, então

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (a,b)} f(x, y) \cdot g(x, y) = 0$$

Teorema:

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (a,b)} f(x, y) = 0 \Leftrightarrow \lim_{(x,y) \rightarrow (a,b)} |f(x, y)| = 0$$

exercícios

Continuidade:

Dizemos que uma função f de duas variáveis x e y é contínua no ponto (a, b) se, e somente se, as seguintes condições forem satisfeitas:

- i) $f(a, b) \exists$, ou seja, $(a, b) \in Dm(f)$
- ii) $\lim_{(x,y) \rightarrow (a,b)} f(x, y)$ existe
- iii) $\lim_{(x,y) \rightarrow (a,b)} f(x, y) = f(a, b)$

Se pelo menos uma dessas não for satisfeita, então dizemos que f é descontínua em (a, b)

Obs.: Se uma função f for descontínua em (a, b) , mas $\lim_{(x,y) \rightarrow (a,b)} f(x, y) \exists$, então f possui uma

descontinuidade removível em (a, b) , pois se redefinirmos f como segue:

$$f_1(x, y) = \begin{cases} f(x, y), & \text{se } (x, y) \neq (a, b) \\ \lim_{(x,y) \rightarrow (a,b)} f(x, y) & \text{se } (x, y) = (a, b) \end{cases}, \text{ então } f_1 \text{ será contínua em } (a, b).$$

Caso contrário, dizemos que f possui uma descontinuidade essencial em (a, b) .

ex.: $f(x, y) = \frac{x^3}{x^2 + y^2}$

Note que $(0, 0) \notin Dm(f)$. Assim, $f(0, 0)$ não existe, e portanto, f é descontínua em $(0, 0)$. Mas, em um exemplo anterior, vimos que:

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^3}{x^2 + y^2} = 0$$

Neste caso, a descontinuidade é removível

$$f_1(x, y) = \begin{cases} \frac{x^3}{x^2 + y^2}, & \text{se } (x, y) \neq (0, 0) \\ 0 & \text{se } (x, y) = (0, 0) \end{cases}$$

Derivada parcial

Definição

Se f é uma função de duas variáveis x e y , suas derivadas parciais são as funções f_x e f_y , definidas por:

$$i) f_x(x, y) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h, y) - f(x, y)}{h}$$

$$ii) f_y(x, y) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x, y+h) - f(x, y)}{h}$$

Notação para derivadas parciais: se $z = f(x, y)$

$$i) f_x(x, y) = f_x = \frac{\partial f}{\partial x} = \frac{\partial}{\partial x} f(x, y) = \frac{\partial z}{\partial x} = f_1 = D_1 f = D_x f$$

$$ii) f_y(x, y) = f_y = \frac{\partial f}{\partial y} = \frac{\partial}{\partial y} f(x, y) = \frac{\partial z}{\partial y} = f_2 = D_2 f = D_y f$$

ex.:

Derivadas de ordem superior

Se $z = f(x, y)$ as derivadas parciais de 2a ordem de f são as derivadas parciais de f_x e f_y .

Usamos a seguinte notação:

$$\text{i) } (f_x)_x = f_{xx} = \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial f}{\partial x} \right) = \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} = \frac{\partial^2 z}{\partial x^2}$$

$$\text{ii) } (f_y)_y = f_{yy} = \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{\partial f}{\partial y} \right) = \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} = \frac{\partial^2 z}{\partial y^2}$$

$$\text{iii) } (f_x)_y = f_{xy} = \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{\partial f}{\partial x} \right) = \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x} = \frac{\partial^2 z}{\partial y \partial x}$$

$$\text{iv) } (f_y)_x = f_{yx} = \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial f}{\partial y} \right) = \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} = \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}$$

Teorema de Clairaut:

Suponha que f seja definida em uma bola aberta D que contenha o ponto (a, b) . Se as funções f_{xy} e f_{yx} forem ambas contínuas em D , então:

$$f_{xy}(a, b) = f_{yx}(a, b)$$

ex.:

Derivadas de 3a ordem também podem ser definidas.

Por exemplo:

$$f_{xxy} = \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} \right) = \frac{\partial^3 f}{\partial y \partial x^2}$$

O Teorema de Clairaut é aplicável a derivadas parciais de ordem maior ou igual a 3

ex.: Seja a função . . .

Plano Tangente

Definição:

Suponha que f tenha derivadas parciais de 1a ordem contínuas. Uma equação do plano tangente a superfície $z = f(x, y)$, no ponto $P(a, b, f(a, b))$ é dada por:

$$z = f(a, b) + f_x(a, b) \cdot (x - a) + f_y(a, b) \cdot (y - b)$$

ex.: Determine a equação do plano tangente a superfície da função $f(x, y) = 4 - x^2 - 2y^2$, no ponto $P(1, 1, 1)$. . .

Aproximação Linear

A função linear L_1 dada por:

$$L(x, y) = f(a, b) + f_x(a, b) \cdot (x - a) + f_y(a, b) \cdot (y - b)$$

é denominada **linearização de f em (a, b)** e a aproximação:

$$f(x, y) \approx L(x, y)$$

é chamada de **aproximação linear** ou **aproximação pelo plano tangente de f em (a, b)** .

ex.: Determine a linearização L de f em $(1, 4)$, onde $f(x, y) = y \cdot \ln x$

questão da prova: especificar o domínio e fazer o esboço

.....

Diferenciais

Seja f uma função de duas variáveis, tal que $z = f(x, y)$. Suponha que x varie de a para $a + \Delta x$ e y varie de b para $b + \Delta y$. Então, o incremento de z é Δz , dado por:

$$\Delta z = f(a + \Delta x, b + \Delta y) - f(a, b)$$

Definição:

Se $z = f(x, y)$, então f é diferenciável em (a, b) se Δz pode ser expresso na forma:

$$\Delta z = f_x(a, b) \cdot \Delta x + f_y(a, b) \cdot \Delta y + \varepsilon_1 \cdot \Delta x + \varepsilon_2 \cdot \Delta y$$

onde $\varepsilon_1 \rightarrow 0$ e $\varepsilon_2 \rightarrow 0$ quando $(\Delta x, \Delta y) \rightarrow (0, 0)$

Obs.: Esta definição afirma que uma função diferenciável é aquela para a qual a aproximação linear é uma boa aproximação quando (x, y) está próximo de (a, b)

Teorema 1:

Seja f uma função de duas variáveis. Se f for diferenciável em (a, b) então f é uma função contínua em (a, b)

Sejam $f: A \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$, A uma bola aberta e $(a, b) \in A$

Teorema 2:

Se f for diferenciável em (a, b) , então f admitirá derivadas parciais nesse ponto.

Teorema 3:

Se as derivadas parciais f_x e f_y existirem em A e forem contínuas em (a, b) , então f será diferenciável em (a, b)

Obs.:

i) Se f não for contínua em (a, b) , então f não será diferenciável em (a, b)

ii) Se f_x ou f_y não existir em (a, b) , então f não será diferenciável em (a, b)

ex.: Seja $f(x, y) = x \cdot e^{xy}$

Seja f uma função de duas variáveis $z = f(x, y)$. Definimos as diferenciais dx e dy como variáveis independentes e a diferencial dz , chamada de diferencial total, dada por:

$$dz = f_x(x, y) \cdot dx + f_y(x, y) \cdot dy$$

Notação: $dz = df$

Se tomarmos:

$$dx = \Delta x = x - a$$

$$dy = \Delta y = y - b$$

Então:

$$dz = f_x(a, b) \cdot (x - a) + f_y(a, b) \cdot (y - b)$$

Assim, com a notação de diferencial, a aproximação linear pode ser escrita como:

$$f(x, y) \approx f(a, b) + dz$$

ex.:

Derivada direcional e o vetor gradiente

Definição:

A derivada direcional de f em (x_0, y_0) na direção do vetor unitário $u = (a, b)$ é:

$$D_u f(x_0, y_0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + ha, y_0 + hb) - f(x_0, y_0)}{h}$$

se este limite existir

Notação:

$$D_u f(x_0, y_0) = \frac{\partial f}{\partial u}(x_0, y_0)$$

obs.:

i) A derivada direcional de f na direção de u no ponto (x_0, y_0) é o coeficiente angular da reta tangente à curva C no ponto $(a, b, f(a, b))$ do gráfico f

ii) As derivadas parciais f_x e f_y são casos particulares da derivadas direcionais quando $u = e_1 = (1, 0)$ e $u = e_2 = (0, 1)$

ex.: Seja $f(x, y) = 3x^2 - y^2 + 4x$ e u o vetor unitário direcionado na direção $\frac{\pi}{6}$. Determine $D_u f(x_0, y_0)$, com $(x_0, y_0) \in \mathbb{R}$

...

Definição:

Se f é uma função diferenciável de x e y , o **gradiente** de f é a função vetorial ∇f , definida por:

$$\nabla f(x, y) = (f_x(x, y), f_y(x, y)) \text{ ou seja, } \nabla f(x, y) = f_x(x, y)i + f_y(x, y)j$$

Teorema:

Se f é uma função diferenciável em x e y , então f possui derivada direcional na direção de qualquer vetor $u = (a, b)$ e:

$$D_u f(x, y) = \nabla f(x, y) \cdot u$$

ex.:

Teorema:

Suponha que f seja uma função de 2 ou 3 variáveis e $\bar{x} \in \text{Dom}(f)$. O valor máximo da derivada direcional $D_u f(x, y)$ é $||\nabla f(x, y)||$ e ocorre quando o vetor u tem a mesma direção do vetor gradiente $\nabla f(\bar{x})$

Demonstração:

$$\begin{aligned} D_u f(\bar{x}) &= \nabla f(\bar{x}) \cdot u \\ &= ||f(x)|| \cdot ||u|| \cdot \cos(\theta) \end{aligned}$$

Como $0 \leq \theta \leq \pi$ (entre vetores), o maior valor de $\cos(\theta) = 1$, quando $\theta = 0$ e se $\theta = 0$, $\nabla f(\bar{x})$ e u têm a mesma direção e $D_u f(\bar{x}) = ||f(x)||$ é o valor máximo da derivada direcional

Regra da Cadeia (Seção 14.5)

Para funções de uma variável real, se $y = f(u)$ e $u = g(x)$, então:

$$\frac{dy}{dx} = \frac{dy}{du} \cdot \frac{du}{dx}$$

ou

$$D_x[f(g(x))] = f'(g(x)) \cdot g'(x)$$

Para funções com mais de uma variável real há várias versões da Regra da Cadeia.

Caso 1:

Seja $z = f(x, y)$ uma função diferenciável de x e y , onde $x = g(t)$ e $y = h(t)$ são funções diferenciáveis de t . Então z é uma função diferenciável de t e:

$$\frac{dz}{dt} = \frac{\partial z}{\partial x} \cdot \frac{dx}{dt} + \frac{\partial z}{\partial y} \cdot \frac{dy}{dt}$$

Ex.: Se $z = x^2 y + 3xy^4$, onde $x = \sin(2t)$ e $y = \cos(t)$, determine $\frac{dz}{dt}$ quando $t = 0$

$$\begin{aligned} \frac{dz}{dt} &= \frac{\partial z}{\partial x} \cdot \frac{dx}{dt} + \frac{\partial z}{\partial y} \cdot \frac{dy}{dt} \\ &= ((2xy + 3y^4) \cdot 2 \cdot (\cos(2t))) + ((x^2 + 12xy^3)) \cdot -\sin(t) \\ &= (4xy + 6y^4) \cdot \cos(2t) - (x^2 + 12xy^3) \cdot \sin(t) \end{aligned}$$

Quando $t = 0$:

$$\cos(2 \cdot 0) = \cos(0) = 1$$

$$\sin(0) = 0$$

$$\frac{dz}{dt} = (4xy + 6y^4) \cdot \cos(2t) - (x^2 + 12xy^3) \cdot \sin(t)$$

$$= (4xy + 6y^4) \cdot 1 - (x^2 + 12xy^3) \cdot 0$$

$$= 4xy + 6y^4 \quad x = \sin(2 \cdot 0) = 0; y = \cos(0) = 1$$

$$= 4 \cdot 0 \cdot 1 + 6 \cdot 1^4 = 6$$

Logo, quando $t = 0$, $\frac{dz}{dt} = 6$

Caso 2:

Seja $z = f(x, y)$ uma função diferenciável de x e y , onde $x = g(s, t)$ e $y = h(s, t)$ são funções diferenciáveis de s e t . Então z é uma função diferenciável de s e t e:

$$\text{i) } \frac{\partial z}{\partial s} = \frac{\partial z}{\partial x} \cdot \frac{\partial x}{\partial s} + \frac{\partial z}{\partial y} \cdot \frac{\partial y}{\partial s}$$

$$\text{ii) } \frac{\partial z}{\partial t} = \frac{\partial z}{\partial x} \cdot \frac{\partial x}{\partial t} + \frac{\partial z}{\partial y} \cdot \frac{\partial y}{\partial t}$$

Neste caso, há 3 tipos de variáveis: s e t são as variáveis independentes, x e y são as variáveis intermediárias e z é a variável dependente.

Caso geral:

Suponha que u seja uma função diferenciável de n variáveis $x_1, x_2, x_3, \dots, x_n$, onde cada x_j é uma função diferenciável de m variáveis $t_1, t_2, t_3, \dots, t_m$. Então u é uma função diferenciável de $t_1, t_2, t_3, \dots, t_m$ e:

$$\frac{\partial u}{\partial t_i} = \frac{\partial u}{\partial x_1} \cdot \frac{\partial x_1}{\partial t_i} + \frac{\partial u}{\partial x_2} \cdot \frac{\partial x_2}{\partial t_i} + \frac{\partial u}{\partial x_3} \cdot \frac{\partial x_3}{\partial t_i} + \dots + \frac{\partial u}{\partial x_n} \cdot \frac{\partial x_n}{\partial t_i}, \text{ para } i = 1, 2, 3, \dots, m$$

Ex.: Se $u = x^4 y + y^2 z^3$, onde $x = r \cdot s \cdot e^t, y = r \cdot s^2 \cdot e^{-t}$ e $z = r^2 \cdot s \cdot \text{sen}(t)$, determine o valor de

$$\left. \frac{\partial u}{\partial s} \right|_{r=2, s=1, t=0}$$

$$\frac{\partial u}{\partial s} = \frac{\partial u}{\partial x} \cdot \frac{\partial x}{\partial s} + \frac{\partial u}{\partial y} \cdot \frac{\partial y}{\partial s} + \frac{\partial u}{\partial z} \cdot \frac{\partial z}{\partial s}$$

$$= (4x^3 y) \cdot (re^t) + (x^4 + 2yz^3) \cdot (2s \cdot r \cdot e^{-t}) + (3y^2 z^2) \cdot (r^2 \text{sen}(t))$$

Para $r = 2, s = 1$ e $t = 0$

$$\frac{\partial u}{\partial s} = 4x^3 y \cdot 2e^0 + (x^4 + 2yz^3) \cdot 2 \cdot 2 \cdot e^{-0} + 3y^2 z^2 \cdot 2^2 \text{sen}(0)$$

$$= 8x^3 y + 4x^4 + 8yz^3$$

$$x = 2 \cdot 1 \cdot e^0 = 2; y = 2 \cdot 1^2 \cdot e^{-0} = 2; \text{ e } z = 2^2 \cdot 1 \cdot \text{sen}(0) = 0$$

$$\frac{\partial u}{\partial s} = 8 \cdot 2^3 \cdot 2 + 4 \cdot 2^4 + 8 \cdot 2 \cdot 0^3$$

$$= 128 + 64$$

$$\text{Logo, } \left. \frac{\partial u}{\partial s} \right|_{r=2, s=1, t=0} = 192$$

Valores máximo e mínimo (Seção 14.7)

Definição:

Uma função de duas variáveis tem máximo local (relativo) em (a, b) se $f(x, y) \leq f(a, b)$, $\forall (x, y)$ em uma bola aberta com centro (a, b) , ou seja, quando (x, y) está próximo de (a, b) . O número $f(a, b)$ é chamado máximo local.

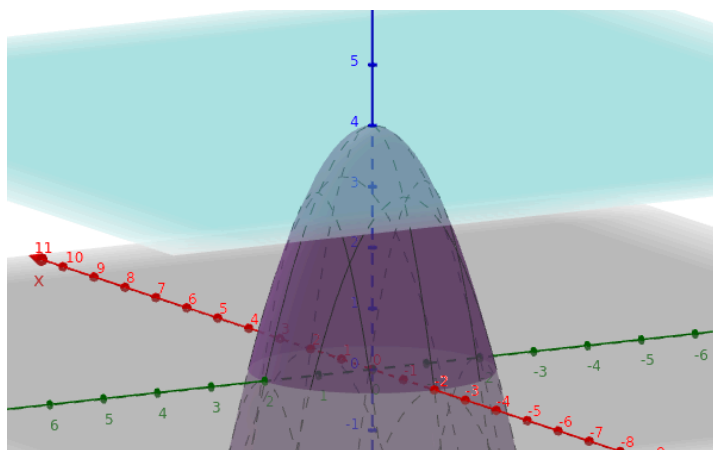
Se $f(x, y) \geq f(a, b)$ quando (x, y) está próximo de (a, b) , então f tem um mínimo local em (a, b) e $f(a, b)$ é um valor mínimo local.

Obs.: Se as inequações da definição anterior valerem $\forall (x, y) \in Dm(f)$, então f tem máximo global (absoluto) ou tem mínimo global (absoluto) em (a, b)

Teorema:

Se f tem um máximo ou mínimo local em (a, b) e as derivadas parciais de 1a ordem de f existirem em (a, b) então ambas são nulas, ou seja $f_x(a, b) = 0$ e $f_y(a, b) = 0$

Obs.: A interpretação geométrica do teorema acima é que o gráfico de f tem um plano tangente horizontal em um máximo ou mínimo local



Definição:

Um ponto (a, b) é chamado ponto crítico de f se $f_x(a, b) = 0$ e $f_y(a, b) = 0$, ou se uma das derivadas de 1ª ordem não existir

Ex.: $f(x, y) = 4 - x^2 - y^2$

Derivadas parciais de f :

$$f_x(x, y) = -2x$$

$$f_y(x, y) = -2y$$

$$\begin{cases} f_x(x, y) = 0 \\ f_y(x, y) = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} -2x = 0 \\ -2y = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 0 \\ y = 0 \end{cases}$$

Logo, há somente um ponto crítico de f em $(0, 0)$

Note que:

$$z = f(x, y) \Leftrightarrow z = 4 - (x^2 + y^2) \text{ e } x^2 + y^2 \geq 0$$

Assim, f assume valor máximo absoluto quando $x^2 + y^2 = 0$, ou seja, em $x = 0$ e $y = 0$

Teste da derivada segunda:

Seja f uma função de duas variáveis x e y e suponha que as suas derivadas parciais de 2ª ordem sejam contínuas em uma bola aberta de centro em (a, b) . Além disso, suponha que $f_x(a, b) = 0$ e $f_y(a, b) = 0$, ou seja, que (a, b) é um ponto crítico de f . Seja

$$D = D(a, b) = f_{xx}(a, b) \cdot f_{yy}(a, b) - [f_{xy}(a, b)]^2$$

i) Se $D > 0$ e $f_{xx}(a, b) > 0$, então $f(a, b)$ é um mínimo relativo

ii) Se $D > 0$ e $f_{xx}(a, b) < 0$, então $f(a, b)$ é um máximo relativo

iii) Se $D < 0$, então $f(a, b)$ não é mínimo relativo nem máximo relativo. Neste caso, (a, b) é denominado ponto de sela de f

iv) Se $D = 0$, o teste é inconclusivo.

Obs.: Podemos escrever D como um determinante

$$D = D(a, b) = \begin{vmatrix} f_{xx} & f_{xy} \\ f_{yx} & f_{yy} \end{vmatrix} = f_{xx} \cdot f_{yy} - [f_{xy}(a, b)]^2$$

Lembrando que:

$$f_{xy} = f_{yx} \Leftrightarrow f_{xy} \text{ e } f_{yx} \text{ forem contínuas}$$

Ex.:

Teorema do valor extremo para funções de duas variáveis:

Seja f uma função de duas variáveis x e y , contínua no conjunto fechado $A \subset \mathbb{R}^2$. Então existem (x_1, y_1) e (x_2, y_2) em A tais que:

$$f(x_1, y_1) \leq f(x, y) \leq f(x_2, y_2), \forall (x, y) \in A$$

Obs.:

Este teorema afirma que f possui um mínimo absoluto em (x_1, y_1) e um máximo absoluto em (x_2, y_2) , no conjunto fechado A .

Para determinar os extremos absolutos de uma função contínua f em um conjunto fechado A , podemos seguir os passos abaixo:

- 1) Determine os valores de f nos pontos críticos de f em A .
- 2) Determine os valores externos de f na fronteira de A .
- 3) O maior valor dos passos 1 e 2 é o máximo absoluto de f , e o menor, é o mínimo absoluto.

Ex.:

Equação Diferencial Ordinária de 1ª Ordem (Guidorizzi, Volume 4)

Uma equação diferencial ordinária (EDO) de 1ª ordem é uma equação do tipo:

$$\frac{dy}{dx} = F(x, y) \quad (1)$$

Onde F é uma função definida em um aberto $D \subset \mathbb{R}^2$.

Dizemos que $y = y(x)$, definida em um aberto $I \subset \mathbb{R}$, é uma redução da equação (1) se, $\forall x \in I$, ocorrer:

$$y'(x) = F(x, y(x))$$

Ex.: Verifique que $y(x) = e^{x^2}$, $x \in \mathbb{R}$, é uma solução da EDO:

$$\frac{dy}{dx} = 2xy$$

EDO de 1ª ordem de variáveis separáveis

Esse tipo de equação tem a forma:

$$\frac{dy}{dx} = g(x) \cdot h(y) \quad (2)$$

Onde g e h são funções definidas em intervalos abertos I_1 e I_2 respectivamente.

Ex.:

a) $\frac{dy}{dx} = 2xy^2 \rightarrow$ Separável: $g(x) = x$ e $y(x) = y^2$

b) $\frac{dy}{dx} = x^2 + y^2 \rightarrow$ Não é separável

Soluções constantes de uma EDO de 1ª ordem de variáveis separáveis

Suponha que $g(x) \neq 0, \forall x \in I_1$. A função constante $y(x) = K$, com $x \in I_2$, será uma solução da equação (2) se K for raiz da equação $h(y) = 0$

Ex.:

Ex.:

Soluções não constantes de uma EDO de 1ª ordem de variáveis separáveis

$$\frac{dy}{dx} = g(x) \cdot h(x) \Leftrightarrow \frac{1}{h(x)} \cdot dy = g(x) \cdot dx \Leftrightarrow \int \frac{1}{h(x)} \cdot dy = \int g(x) \cdot dx + c, \text{ onde } c \text{ é uma constante.}$$

Ex.:

Ex.: PVC